# Obesidad, sensibilización central y discapacidad en fibromialgia, AR y lupus: ¿qué tanto se puede concluir?

Osuna-Diaz MM, Sebastian KR, Nuguri SM, de Lamo Castellvi S, Yu L, Giusti MM, Mikulik Z, Rodriguez-Saona L, Hackshaw KV. Central sensitization partially mediates the relationship between obesity and functional impairment across fibromyalgia and related rheumatic disorders. *Clin Rheumatol*. 2026 (publicado en línea). doi:10.1007/s10067-026-08515-y

Versión 1.0 · Revisado el 6 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

**¿CAMBIA LA PRÁCTICA?**
**No**
Confirma que el IMC alto acompaña a más carga de síntomas en FM, AR y LES. No muestra que bajar de peso reduzca la sensibilización central ni la discapacidad.

**¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?**
**La asociación, sí**
1240 participantes de dos centros, con ajuste por edad, sexo, raza, diagnóstico y sitio. La asociación es consistente, aunque en el impacto global (FIQR/SIQR) solo la obesidad II/III tuvo una diferencia clara.

**CUIDADO AL INTERPRETAR**
**"Media" no significa "causa"**
La mediación se calculó con datos de un solo momento, con dos cuestionarios que se solapan y sin ajustar por medicamentos que suben de peso.

**En 30 segundos.** Análisis transversal de las visitas basales de dos cohortes de reumatología de EE. UU. (Ohio State y UT Austin): 843 personas con fibromialgia, 194 con AR, 127 con LES y 76 controles sanos. Por cada desviación estándar más de IMC, el impacto de síntomas (FIQR o SIQR, escala 0–100) fue **4.1 puntos** mayor (IC 95 % 2.8–5.4), ajustado por edad, sexo, raza, diagnóstico y sitio. Frente al IMC normal, en ese impacto global solo la **obesidad II/III** tuvo una diferencia significativa (**+10.2 puntos**; función física del SF-36 −18.6). En un análisis de mediación (873 pacientes), el puntaje del Inventario de Sensibilización Central (CSI) "explicó" estadísticamente el **28.5 %** de la relación entre IMC e impacto. Los autores advierten que, con datos transversales, esto no demuestra una vía causal.

**LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN**
**Cómo leer un análisis de mediación:** qué son el efecto directo, el indirecto y la "proporción mediada", por qué la mediación necesita orden temporal, cómo la causalidad inversa y los confusores no medidos (aquí, los medicamentos) pueden fabricar un mediador, y qué pasa cuando el mediador y el desenlace son cuestionarios que miden cosas parecidas.

## 1 La pregunta clínica

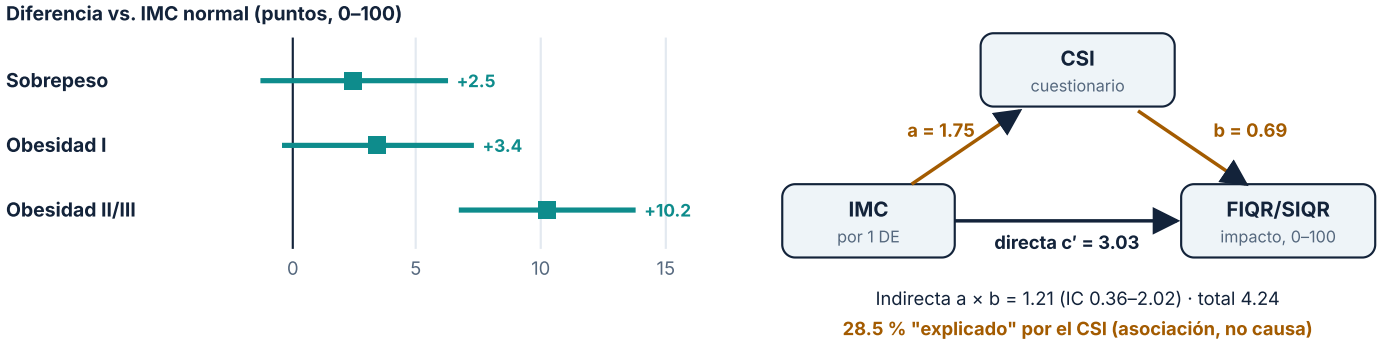
| | |
|---|---|
| **POBLACIÓN** | Adultos (18 a 80 años) reclutados en consultas de reumatología de dos centros académicos (2018–2025), con fibromialgia, AR o LES sin traslape diagnóstico, más controles sanos. Fibromialgia: edad media 44 años, 93 % mujeres, IMC medio 31.7. AR: 54 años, IMC 30.6. LES: 44 años, IMC 30.4. Controles: IMC 25.4. No se conocen los números evaluados ni excluidos. |
| **EXPOSICIÓN** | IMC continuo (por desviación estándar) y en categorías: normal (<25), sobrepeso, obesidad I (30–34.9) y obesidad II/III (≥35). |
| **MEDIADOR** | Inventario de Sensibilización Central (CSI), un cuestionario de síntomas, no una medición neurofisiológica. |
| **DESENLACES** | Impacto de síntomas por FIQR (fibromialgia) o SIQR (otros diagnósticos), "armonizados" en una sola variable de 0–100 (si había ambos, se usó el FIQR). También McGill, Beck, dolor por EVA y dominios del SF-36. |

## 2 Diseño

| | |
|---|---|
| **TIPO** | Análisis transversal de datos basales recolectados prospectivamente en dos cohortes observacionales (424 participantes de un centro y 816 del otro). |
| **ESTADÍSTICA** | Regresión lineal ajustada por edad, sexo, raza, diagnóstico y sitio, con casos completos para cada desenlace (FIQR/SIQR: n = 918). Mediación IMC → CSI → FIQR/SIQR en pacientes con FM, AR o LES (n = 873), con intervalo por *bootstrap* de 2000 remuestreos. Prueba de interacción IMC × diagnóstico. |
| **NO AJUSTADO** | Medicamentos: estaban en texto libre y no pudieron clasificarse. |
| **FINANCIAMIENTO Y CONFLICTOS** | Los autores declaran no tener conflictos. Se menciona un periodo de estudio con financiamiento de los NIH (R61/R33), sin una sección de financiamiento detallada. |

## 3 Resultados

**FIQR/SIQR ajustado por categoría de IMC y descomposición por sensibilización central**




Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de las tablas 3 y 4 del artículo; no reproduce figuras originales.

| OBESIDAD II/III VS. IMC NORMAL (AJUSTADO) | DIFERENCIA (IC 95 %) | OBESIDAD I VS. NORMAL |
|---|---|---|
| FIQR/SIQR (0–100) | **+10.24 (6.66 a 13.83)** | +3.43 (−0.46 a 7.32) |
| Función física SF-36 | **−18.59 (−23.00 a −14.19)** | −6.74 (−11.49 a −2.00) |
| McGill (dolor) | +26.41 (17.91 a 34.91) | +14.75 (5.54 a 23.95) |
| Dolor SF-36 | −8.25 (−12.13 a −4.37) | −1.63 (−5.81 a 2.56) |
| CSI | +4.24 (1.14 a 7.34) | +2.05 (−1.30 a 5.39) |
| Beck (depresión) | +3.52 (1.46 a 5.59) | +2.18 (−0.05 a 4.41) |
| EVA de dolor (0–10) | +1.15 (0.72 a 1.59) | +0.54 (0.08 a 1.00) |

Los modelos explican ~16–30 % de la variabilidad ($R^2$). Para FIQR/SIQR, la interacción IMC × diagnóstico no fue significativa (p = 0.336), pero sí lo fue para otros desenlaces, así que la asociación no necesariamente es igual en FM, AR y LES. En fibromialgia, los fenotipos de mayor carga tuvieron IMC más alto (análisis secundario).

## 4 Cómo leer estos resultados

- **En el impacto global, la asociación se concentra en la obesidad grave.** DATO DEL ARTÍCULO Sobrepeso y obesidad I no difirieron significativamente del IMC normal en el FIQR/SIQR; la obesidad II/III sí (+10 puntos, y −19 en función física). En otros desenlaces (McGill, función física, EVA) también la obesidad I, y en el McGill incluso el sobrepeso, fueron significativos. INTERPRETACIÓN El "4 puntos por desviación estándar" promedia un efecto que parece estar sobre todo en los extremos.
- **Sin orden temporal, la flecha puede ir al revés.** INTERPRETACIÓN El dolor y la fatiga reducen la actividad y alteran el sueño, lo que sube de peso. En un corte transversal, "obesidad → sensibilización → discapacidad" es tan compatible con los datos como "discapacidad → inactividad → obesidad". Los autores lo reconocen.
- **Los medicamentos son un confusor probable.** DATO DEL ARTÍCULO No se ajustó por medicamentos porque estaban en texto libre. INTERPRETACIÓN Fármacos frecuentes en estos pacientes (pregabalina, gabapentina, algunos antidepresivos, glucocorticoides) aumentan el peso y se indican a quien tiene más síntomas: pueden generar la asociación sin que el peso la cause.
- **El mediador y el desenlace se parecen demasiado.** DATO DEL ARTÍCULO El CSI es un cuestionario de síntomas; los autores advierten que el solapamiento de constructos y la misma forma de reporte pueden contribuir a la asociación. INTERPRETACIÓN Si el CSI y el FIQR preguntan cosas parecidas, una parte del "28.5 % mediado" puede ser simplemente que ambos miden la misma carga de síntomas.
- **Detalles de calidad de datos.** DATO DEL ARTÍCULO Una auditoría encontró 35 discrepancias en la armonización FIQR/SIQR, que se corrigieron, y no hay registro de cuántos se evaluaron ni excluyeron. INTERPRETACIÓN Mezclar dos instrumentos en una sola escala, según cuál llenó cada persona, añade ruido y posible sesgo.

**CONCEPTO CLAVE · ANÁLISIS DE MEDIACIÓN**

**La idea:** descomponer la asociación total (c) entre una exposición y un desenlace en una parte que pasa por un mediador (a × b, efecto indirecto) y otra que no (c′, efecto directo). La "proporción mediada" es a × b / c (aquí, 1.21 / 4.24 = 28.5 %). **Supuestos que exige una interpretación causal:** (1) orden temporal, es decir, exposición antes que mediador y mediador antes que desenlace; (2) ningún confusor no medido entre exposición y desenlace, entre exposición y mediador, ni entre mediador y

desenlace; (3) que la exposición no afecte a un confusor de la relación mediador–desenlace. Con datos de un solo momento, el primer supuesto no se cumple, y los medicamentos no medidos rompen el segundo. **Lectura correcta:** "el CSI comparte una parte de la varianza entre IMC e impacto" es una descomposición estadística, no un mecanismo. Para hablar de mecanismo se necesitan datos longitudinales y, mejor aún, intervenciones (p. ej., ¿baja el CSI al bajar de peso?).

## 5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

| ASPECTO | QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO | ESTADO |
|---|---|---|
| ● Tamaño y comparaciones | 1240 participantes, tres diagnósticos más controles, con modelos ajustados. | Confirmado |
| ● Lenguaje mixto | Métodos y resumen insisten en que la mediación es asociativa, pero el título, los puntos clave y la discusión usan lenguaje causal ("media", "factor previo modificable"). | Parcial |
| ● Transversal | Sin temporalidad: no permite mediación causal ni descartar causalidad inversa. | Reconocido por los autores |
| ● Medicamentos no ajustados | Confusión residual probable. | Reconocido por los autores |
| ● Mediador por cuestionario | El CSI no mide neurofisiología; se solapa con los desenlaces. | Reconocido por los autores |
| ● Datos y selección | Sin flujo de reclutamiento; 35 discrepancias de armonización corregidas; centros académicos especializados. | Reconocido por los autores |

**Pregunta de repaso:** mujer de 46 años con fibromialgia, IMC 37 y FIQR de 70, en pregabalina desde hace 2 años. Pregunta si bajar de peso le "quitaría la sensibilización central". ¿Qué dice este estudio?
**Respuesta.** Que en estas cohortes, quienes tenían obesidad II/III reportaron ~10 puntos más de impacto y peor función física que quienes tenían IMC normal, y que el cuestionario de sensibilización central se asoció con ~28 % de la relación entre IMC e impacto.[1] Pero el estudio es transversal y no ajustó por medicamentos (la pregabalina puede subir de peso), así que no demuestra que el peso cause la sensibilización ni que bajarlo la reduzca. Hay buenas razones generales para buscar bajar de peso y aumentar la actividad física, pero este artículo no permite prometer un efecto sobre el dolor; los autores piden estudios longitudinales e intervenciones.

### ¿Qué aprendí de medicina?

- IMC alto, sobre todo ≥35, acompaña a más impacto y peor función.
- Se observó en FM, AR y LES, con fuerza variable según el desenlace.
- No hay evidencia aquí de que bajar de peso reduzca la sensibilización.
- Considera fármacos que suben de peso al interpretar esta relación.

### ¿Qué aprendí de investigación?

- Mediación = efecto directo + indirecto; "proporción mediada".
- Sin orden temporal, la mediación es solo estadística.
- Un mediador que se parece al desenlace infla la mediación.
- Un confusor no medido (medicamentos) puede fabricarla.

## 6 Referencias


1. Osuna-Diaz MM, Sebastian KR, Nuguri SM, de Lamo Castellvi S, Yu L, Giusti MM, Mikulik Z, Rodriguez-Saona L, Hackshaw KV. Central sensitization partially mediates the relationship between obesity and functional impairment across fibromyalgia and related rheumatic disorders. Clin Rheumatol. 2026. doi:10.1007/s10067-026-08515-y


Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.